REYNOSO,ANDRES
ANGELUCCI,TICIANA

GUÍA DE LABORATORIO:

PROBABILIDAD, ESTADÍSTICA Y PROCESOS CUÁNTICOS

TABLA DE CONTENIDO

MÓDULO 1:

La probabilidad como base de la medición

MÓDULO 2:

Correlaciones "imposibles"

MÓDULO 3:

El sistema real (Decoherencia)

MÓDULO 4:

El problema inverso (Estimación)

EL QUBIT COMO ENTIDAD PROBABILÍSTICA

¿Qué es un estado cuántico?

El problema de los sistemas clásicos es que siempre están en un estado definido (0 o 1). En el mundo cuántico, esto se rompe.

- El Qubit: Es la unidad fundamental. A diferencia del bit clásico, un qubit vive en un espacio de Hilbert. No es un interruptor; es una **superposición**.
- Representación: Un estado cuántico se describe mediante un vector $|\psi\rangle$ en la **Esfera de Bloch**.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Donde α y β son amplitudes de probabilidad complejas que cumplen la condición de normalización $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$

¿Por qué es importante?
Porque esta capacidad de estar "en varios lados a la vez" es lo que permite el paralelismo cuántico y las ventajas de algoritmos como el de Shor o Grover.
Sin superposición, no hay computación cuántica.

¿Espacio de Hilbert?
Es el marco matemático donde viven los estados cuánticos. Es un **espacio vectorial** donde podemos sumar estados, medir distancias (normas) y ángulos (producto interno), permitiéndonos calcular probabilidades mediante proyecciones.
Espacio de Hilbert es el puente entre la estadística y la cuántica:

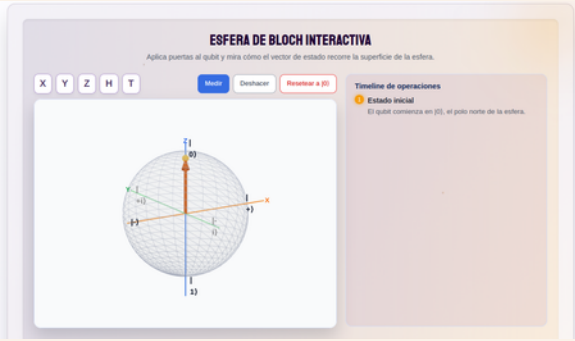
- **En Estadística:** Estudian proyecciones, regresiones y distancias entre variables. Cuando hacés una regresión lineal (mínimos cuadrados), estás proyectando un vector de datos sobre un subespacio.
- **En Cuántica:** La medición es exactamente eso: una proyección. Cuando medís un qubit, estás proyectando tu vector de estado sobre los ejes de medición (los estados base).

ACTIVIDAD:

La Esfera de Bloch: El Mapa de todos los Estados
Entendemos que no es solo un "0" o un "1" sino un estado que puede ser una mezcla de ambos al mismo tiempo. Pero, ¿cómo dibujamos esa mezcla? Ahí es donde entra la Esfera de Bloch.
Es, literalmente, un mapa. El estado actual sería el lugar exacto en el que está parado sobre esta esfera.

- El Polo Norte (| 0⟩): Es el "estado base". Si el Qubit está aquí, al medirlo, siempre obtendrás 0. Es el mundo clásico de los bits tradicionales.
- El Polo Sur (| 1⟩): Es el "estado excitado". Si el Qubit está aquí, al medirlo, siempre obtendrás 1.
- El Ecuador: Aquí ocurre la magia. Cualquier punto en el ecuador es una superposición perfecta: hay un 50% de probabilidad de medir 0 y un 50% de medir 1. Es el estado de máxima indecisión cuántica.
- Cualquier punto intermedio: El Qubit puede estar en cualquier lugar. Si está más cerca del Polo Norte, tendrá más chances de ser un 0. Si está más cerca del Polo Sur, más chances de ser un 1.

¿Por qué interactuar con ella?
Lo genial de la esfera es que convierte una fórmula matemática en un objeto físico. Cuando haces una rotación, no estás simplemente cambiando un número; estás empujando el Qubit hacia otro lugar en la esfera.
Al hacer click en este **enlace** y deslizamos la pagina hasta donde muestra la foto,podemos interactuar con una esfera de Bloch



LA BASE CLÁSICA (VARIABLE ALEATORIA DE BERNOULLI)

Antes de saltar al mundo cuántico, debemos recordar cómo modelamos el azar en sistemas binarios clásicos (0 o 1).
Una **variable aleatoria de Bernoulli X que solo puede tomar dos valores**: 1 (éxito) con probabilidad p, y 0 (fracaso) con probabilidad 1−p. Por ende si repetimos el experimento n veces, la frecuencia relativa de apariciones de "1" tiende a p a medida que n crece entonces establece que en el mundo clásico, **el valor del bit (0 o 1) está definido antes de mirar**.

El puente (La Regla de Born) es la regla que "traduce" la física cuántica a lenguaje de probabilidad.

La regla: Al medir un qubit en el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de observar el resultado $|0\rangle$ es simplemente $|\alpha|^2$, y la probabilidad de observar $|1\rangle$ es $|\beta|^2$ .A diferencia de la variable de Bernoulli (donde p es una propiedad del sistema), aquí la **probabilidad es una propiedad del estado del sistema**.

Preparación para la Próxima Actividad

Para las siguientes actividades,vamos a necesitar lo siguiente:

1. Cuenta de GitHub: Si aún no tienes una, créala en github.com. La utilizaremos para mantener el repositorio actualizado y gestionar las versiones de los notebooks.
2. Clonación del Repo: Te recomiendo hacer un fork o clonar este repo en tu cuenta. Esto te permitirá guardar tus propios cambios, anotaciones y soluciones dentro de tu espacio personal.
3. Acceso a Google Colab: Todos los notebooks están configurados para ejecutarse en la nube. Solo necesitas una cuenta de Google para acceder. Al abrir los archivos desde nuestro repo, asegúrate de guardarlos en tu Google Drive personal (Archivo > Guardar una copia en Drive) para que no se pierdan tus progresos al cerrar la sesión.

Si querés reforzar los conceptos de este módulo podes hacer click a este **enlace** y el siguiente **enlace**.

ACTIVIDAD:

Acto 1: El problema de la moneda "estática"
En la teoría de probabilidad clásica, empezamos siempre con el **Ensayo de Bernoulli**. Imaginen una moneda que no necesariamente es justa. Tenemos un parámetro fijo p que define la probabilidad de obtener "Cara" (1) y 1−p para "Cruz" (0).
Si lanzamos esa moneda N veces, la frecuencia observada de caras, f(N)=N caras, convergerá al valor de p según la **Ley de los Grandes Números**. Aquí, el problema es determinista en su origen estadístico: la moneda tiene un estado definido (o es cara o es cruz, solo que no lo sabemos hasta mirar). El parámetro p es una propiedad intrínseca y fija del sistema.
Acto 2: El salto cuántico (La moneda variable)
Ahora, reemplacemos la moneda por un Qubit. Acá la lógica cambia radicalmente. Un **qubit no tiene una probabilidad fija** p almacenada; **tiene un estado representado por un vector $|\psi\rangle$ en un Espacio de Hilbert: $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$**
Donde α y β son amplitudes complejas. La "magia" (el postulado físico) ocurre con la **Regla de Born**:

- La probabilidad de obtener 0 al medir es $P(0) = |\alpha|_2$.
- La probabilidad de obtener 1 al medir es $P(1) = |\beta|_2$.

El salto conceptual es gigante: la probabilidad no es un parámetro fijo, es una consecuencia de la geometría del estado. Si rotamos el vector en la Esfera de Bloch, cambiamos las probabilidades en tiempo real. No estamos "trucando" la moneda; estamos **cambiando su realidad física**.
Acto 3: Tarea de simulación (Google Colab)
Ingresa a colab.research.google.com ,ve a la pestaña "GitHub" y pega la URL de nuestro repositorio(el clonado anteriormente).
Busca y abre el archivo **modulo1.ipynb**.
Ejecuta los bloques de código uno por uno (usando Shift + Enter).
Una vez ejecutado el código base, modifica los parámetros (como los valores de α y β) para observar cómo cambian las distribuciones de probabilidad.
Nota: Al terminar, asegúrate de ir a Archivo > Guardar una copia en Drive para conservar tus propios cambios y las respuestas a los desafíos propuestos.

ENTRELAZAMIENTO

En este módulo, pasamos de un solo qubit a sistemas de dos qubits. El objetivo es entender cómo la estadística nos permite distinguir entre "bits correlacionados clásicamente" y "qubits entrelazados".

El Límite Estadístico Clásico (Covarianza)
En el curso de Estadística, definimos la covarianza como la **medida de la variabilidad conjunta de dos variables aleatorias**, X e Y:

$$Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]$$

Si dos variables son independientes, su covarianza es cero. Si hay una relación lineal, la covarianza nos da una magnitud de dicha relación.
El problema del "Realismo Local": En el mundo clásico, si tenes dos monedas (o bits) correlacionados, asumimos que esa correlación se estableció en el momento en que se lanzaron o se crearon (una causa común). John Bell se dio cuenta de que si la naturaleza funcionara bajo esta premisa de "realismo local" (donde los objetos tienen propiedades definidas antes de ser medidos y la información no viaja más rápido que la luz), existiría un límite estricto sobre qué tan altas pueden ser estas correlaciones. A esto lo llamamos **Desigualdades de Bell**.
Si realizas mediciones sobre sistemas clásicos separados, la covarianza estadística tiene un techo. Superar ese techo implica que los sistemas no son independientes ni tienen una causa local predefinida.
El Estado de Bell (| Φ+⟩)
Para superar el límite clásico, necesitamos el Estado de Bell, el ejemplo más puro de entrelazamiento cuántico. Se define como:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

ESTADO DE BELL

¿Qué ocurre en el estado de Bell?
A diferencia de un estado clásico (donde diríamos "ambos bits son 0 con 50% de probabilidad o ambos son 1 con 50% de probabilidad"), aquí el sistema está en superposición.

1. **Inseparabilidad**: Matemáticamente, este estado no se puede factorizar. No puedes escribirlo como un producto de un estado para A y un estado para $B(|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B)$. El sistema A "no tiene" estado propio, su identidad está fusionada con B.
2. **Correlación no local**: Cuando medimos el primer qubit, el estado colapsa instantáneamente. Si medimos un 0 en el primer qubit, el segundo se convierte en 0 sin demora, independientemente de la distancia. No hay una "copia" de la información viajando, el colapso ocurre en el sistema conjunto.
3. **La estadística del colapso**: En la base $Z(|0\rangle, |1\rangle)$, la probabilidad de medir 01 o 10 es exactamente cero. La probabilidad de 00 es 0.5 y la de 11 es 0.5.

Este comportamiento genera una covarianza máxima que ninguna variable oculta clásica puede replicar.
Conceptos Clave para la actividad:

- **Covarianza**: El operador estadístico que nos permite cuantificar la dependencia entre las mediciones de dos qubits distantes.
- **Correlación Bell**: La correlación observada en estados entrelazados que supera las cotas estadísticas clásicas (Desigualdad de CHSH).
- **Métrica de Bell**: El valor estadístico (S) que utilizamos para clasificar si un sistema está clásicamente correlacionado (S≤2) o cuánticamente entrelazado (S>2).
- **Sistemas Entrelazados**: El objeto de estudio principal donde la información del sistema no reside en sus partes, sino en la relación entre ellas.

Si en la estadística clásica estudiamos la independencia como un escenario de 'cero información compartida', en este módulo estudiamos el entrelazamiento como el escenario de 'información máxima compartida', donde el estado de uno es el estado del otro

ACTIVIDAD:

Acto 1: Demostrar que el entrelazamiento cuántico produce correlaciones (covarianzas) que no pueden ser explicadas por modelos clásicos de independencia o correlación local.

La Lógica Estadística

Para calcular la covarianza entre los qubits A y B, necesitamos transformar los resultados de la medición (0 y 1) en valores numéricos. Usaremos el mapeo de observables:

- Si el qubit mide 0 → valor −1.
- Si el qubit mide 1 → valor +1.

La fórmula de la covarianza es:

$$\mathrm{Cov}(A,B)=\langle AB\rangle-\langle A\rangle\langle B\rangle$$

En el Estado de Bell, la media de cada qubit individual ($\langle A\rangle$ y $\langle B\rangle$) tiende a 0, por lo que la covarianza termina siendo igual al valor esperado del producto de las mediciones ($\langle AB\rangle$).

Acto 2: Tarea de simulación (Google Colab)

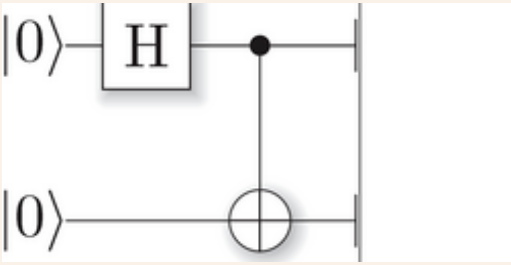
Ingresa a colab.research.google.com ,ve a la pestaña "GitHub" y pega la URL de nuestro repositorio(el clonado anteriormente).

Busca y abre el archivo **modulo2.ipynb**.

Ejecuta los bloques de código uno por uno (usando Shift + Enter).

Nota:

- Si la covarianza es 1 (o cercana a 1), se entiende que hay una dependencia total entre los qubits.
- Si la covarianza es 0, se entiende que las variables son independientes (a pesar de estar ambos en superposición).



Base de Bell

DECOHERENCIA (LA BATALLA CONTRA EL RUIDO)

En este módulo conectamos la teoría de los Sistemas Lineales y Procesos Aleatorios con la realidad de los dispositivos cuánticos. El objetivo no es solo programar, sino entender matemáticamente por qué **un qubit pierde su estado** (decoherencia) y cómo ese proceso es, esencialmente, una **señal contaminada por ruido**.

La Teoría de los Procesos Estocásticos
En la cátedra estudiamos que un proceso estocástico X(t) es un conjunto de variables aleatorias que dependen del tiempo. Para analizarlo, usamos herramientas fundamentales:

1. **Estacionariedad**: Un proceso es estacionario en sentido amplio si su media es constante y su autocorrelación R(τ) depende solo de la diferencia temporal τ.
2. **Densidad Espectral de Potencia (PSD)**: Representada por Sxx (ω), nos indica cómo se distribuye la potencia de la señal en el dominio de la frecuencia. La relación es dada por el teorema de Wiener-Khinchin:

$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

3. **Sistemas Lineales**: Si pasamos un proceso X(t) a través de un sistema lineal con respuesta al impulso h(t), la salida Y(t) tendrá una PSD dada por:

$$S_{yy}(\omega) = |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega)$$

La conexión: La decoherencia no es magia; es la interacción del qubit con un "baño" térmico (el entorno). Este entorno actúa como un sistema lineal ruidoso que inyecta ruido en nuestro qubit. Si el ruido del entorno tiene una PSD plana (ruido blanco), el estado del **qubit se degrada** de forma predecible.

DECOHERENCIA COMO CANAL CUÁNTICO

En computación cuántica, no modelamos el ruido con funciones de onda continuas, sino con canales cuánticos (transformaciones de la matriz densidad ρ):

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i E_i \rho E_i^\dagger$$

La decoherencia ocurre cuando el **sistema entrelaza su estado con el entorno**, perdiendo información.

- **Depolarizing Channel**: Es un proceso donde el estado original se pierde y se mezcla con el estado "caótico" (la matriz identidad).
- **Interpretación estadística**: Esto es, en esencia, una Cadena de Markov. En cada paso de tiempo discreto t, hay una probabilidad p de que el estado se corrompa. Si p es nuestra tasa de error, el qubit "olvida" su estado inicial a medida que $t \to \infty$.

Actividad

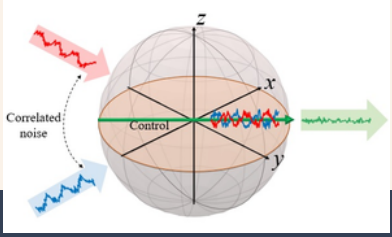
Simular cómo un canal de ruido (proceso estocástico) afecta la pureza de un estado cuántico. Usaremos el simulador Aer para inyectar errores controlados.

Revisar notas de Actividad en la pagina siguiente!

Acto 1: Tarea de simulación (Google Colab)

Ingresa a colab.research.google.com ,ve a la pestaña "GitHub" y pega la URL de nuestro repositorio(el clonado anteriormente). Busca y abre el archivo **modulo3.ipynb**.

Ejecuta los bloques de código uno por uno (usando Shift + Enter).



NOTA DE ACTIVIDAD:

La Convergencia al Estado Estacionario

Para resolver este desafío, deben recordar que en una cadena de Markov finita e irreducible, la distribución de probabilidad π tiende a un estado estacionario cuando el número de pasos n→∞.

Si definimos nuestro espacio de estados como { | 0⟩, | 1⟩} y una matriz de transición P donde existe una probabilidad p de cambiar de estado (un bit-flip):

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}$$

El sistema busca el autovector asociado al autovalor 1. Al realizar el cálculo, verán que el sistema converge a la distribución π=(0.5,0.5). ¿Qué significa esto físicamente? En computación cuántica, este resultado es fundamental por dos razones:

1. Entropía Máxima: El estado (0.5,0.5) representa la matriz densidad máxima mezcla (ρ=I/2). Esto es lo que en física llamamos "equilibrio térmico" o "muerte cuántica": el sistema ha perdido toda la información coherente y ahora se comporta como un dado honesto.
2. El costo del ruido: Este ejercicio demuestra por qué el ruido es el enemigo principal. Si dejamos un qubit en un entorno ruidoso por suficiente tiempo (o suficientes operaciones), el sistema "olvida" el estado inicial y converge al mismo resultado estadístico independientemente de si empezamos en | 0⟩ o | 1⟩.

💡 Tip: No vean este límite como un "final del camino". En los algoritmos de corrección de errores cuánticos, el objetivo es detectar esta tendencia hacia el equilibrio y "empujar" al sistema de vuelta al estado puro antes de que llegue a π=(0.5,0.5).

LAS MATRICES DE PAULI

En computación cuántica, un qubit se define en un espacio de Hilbert de dimensión 2. **Las Matrices de Pauli (σx,σy,σz) son el conjunto de operadores lineales que actúan sobre este espacio**. Son fundamentales porque forman una base para el espacio de las matrices hermitianas 2×2 con traza nula.
Representación Matemática
Son matrices **unitarias y hermitianas** $H^\dagger = H$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Por qué son tan importantes ?

1. **Son Observables**: En mecánica cuántica, cualquier magnitud física medible se representa mediante un operador hermítico. Las matrices de Pauli **representan el espín** (o momento angular) del qubit en las direcciones X,Y,Z. En el siguiente enlace y deslizamos la pagina hasta donde muestra la esfera de Bloch,podemos interactuar con las matrices de Pauli
2. **Base de la Matriz Densidad**: Cualquier estado de un qubit (puro o mixto) puede escribirse como una combinación lineal de las matrices de Pauli y la identidad I:

$$\rho = \frac{1}{2}(I + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z)$$

   donde (x,y,z) son las coordenadas del vector de Bloch.
3. **Álgebra de Lie**: No conmutan. Su álgebra es:

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i\epsilon_{jkl}\sigma_l$$

Donde [·,·] es el conmutador. Esta propiedad de no conmutatividad es la madre de todas las restricciones cuánticas, incluido el Principio de Incertidumbre.

TOMOGRAFÍA DE ESTADOS CUÁNTICOS (QST) E INFERENCIA

En este módulo, el objetivo es resolver el problema inverso: dada una serie de mediciones estadísticas obtenidas de un sistema, **¿cómo inferimos el estado cuántico que las produjo?** Esto es el corazón de la validación de hardware cuántico.

El Formalismo de la Matriz Densidad

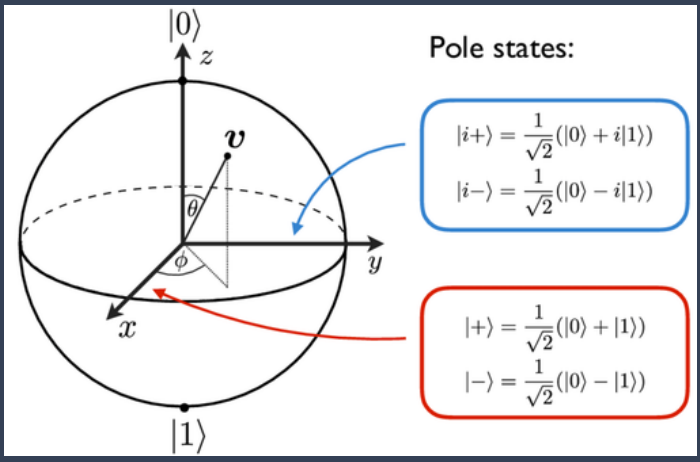
Para entender la tomografía, primero debemos abandonar la notación de vector de estado $|\psi\rangle$ y pasar a la matriz densidad ρ. Un estado puro se define como **$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$**, pero si el sistema es ruidoso o incierto, usamos:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

Donde Tr(ρ)=1 y ρ es una matriz hermitiana y definida positiva. Para un solo qubit, cualquier estado se puede descomponer usando las matrices de Pauli σx,σy,σz (y la identidad I):

$$\rho = \frac{1}{2}(I + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z)$$

Donde r=(x,y,z) es el vector de Bloch. La tomografía consiste en determinar las componentes (x,y,z) a partir de los datos.



INFERENCIA

El problema surge porque los operadores σx,σy,σz no conmutan ([σi,σj]≠0). No podemos medir las tres componentes al mismo tiempo (Principio de Incertidumbre de Heisenberg). Por lo tanto, debemos medir conjuntos idénticos de estados en tres bases distintas:

- **Base Z**: Obtenemos P(0 | Z) y P(1 | Z). El valor esperado es **⟨σz⟩=P(0 | Z)−P(1 | Z)=z.**
- **Base X**: Obtenemos P(0 | X) y P(1 | X). El valor esperado es **⟨σx⟩=P(0 | X)−P(1 | X)=x.**
- **Base Y**: Obtenemos P(0 | Y) y P(1 | Y). El valor esperado es **⟨σy⟩=P(0 | Y)−P(1 | Y)=y.**

El problema de la inversión lineal: Si calculamos x,y,z simplemente promediando los resultados, a veces obtendremos un vector tal que $|r|^2 > 1$. Esto es físicamente imposible (significa que la matriz densidad tendría autovalores negativos). Aquí es donde entra la **Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE)**: buscamos la ρ que maximiza la probabilidad de haber obtenido nuestros datos, sujeta a las restricciones físicas (ρ≥0 y Tr(ρ)=1).

$$L(\theta|x) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta)$$

EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG

Es una propiedad geométrica del espacio de Hilbert: **si dos operadores no conmutan, no comparten una base de autoestados comunes.**
Para dos observables cualesquiera A^ y B^, la incertidumbre está dada por:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right|$$

Donde ΔA es la desviación estándar de la medición
Aplicación a Qubits
Si intentamos medir simultáneamente σx y σz:

1. Sabemos que $[\sigma x, \sigma z] = -2i\sigma_y$.
2. Entonces: $\Delta\sigma_x \cdot \Delta\sigma_z \geq \frac{1}{2}|\langle -2i\sigma_y\rangle| = |\langle\sigma_y\rangle|$

¿Qué nos dice esto para el Módulo 4: Inferencia? Esto explica perfectamente por qué necesitamos hacer tomografía. **Si el estado del qubit está definido con precisión en el eje Z (es decir, ⟨σz⟩=1 y Δσz=0), el Principio de Incertidumbre nos obliga a que Δσx sea infinito.** La información del estado está "esparcida" en la esfera; no podemos colapsar el estado a un punto exacto en las tres dimensiones a la vez.
Como el principio de incertidumbre nos impide medir todas las componentes de la matriz densidad (σx,σy,σz) simultáneamente sobre una única copia del estado, estamos obligados a recurrir a la estadística.
Para conocer el estado total ρ, necesitamos preparar miles de copias idénticas del sistema y medir una parte en X, otra en Y y otra en Z. La reconstrucción (o tomografía) que hacemos en el laboratorio no es un capricho matemático; es la única forma física posible de eludir las restricciones impuestas por la no conmutatividad de las matrices de Pauli.

ACTIVIDAD:

Reconstruir la matriz densidad ρ de un estado cuántico desconocido mediante la inferencia estadística de los valores esperados de las observables de Pauli, superando las limitaciones impuestas por el Principio de Incertidumbre

Como no podemos medir simultáneamente σx,σy,σz (debido al principio de incertidumbre), debemos tratar nuestras mediciones como un problema de estimación de parámetros.

Si realizamos N mediciones en una base dada, el número de resultados | 0⟩ sigue una distribución binomial con parámetro p.

Nuestro estimador del valor esperado ⟨σi⟩ es la frecuencia relativa:

$$\hat{E}_i = \frac{N_0 - N_1}{N}$$

Este estimador es insesgado, pero tiene una varianza que depende directamente de 1/N. El reto es determinar si nuestra reconstrucción ρ^ es físicamente consistente (es decir, si los autovalores de la matriz inferida son no negativos).

Procedimiento:

1. Preparación: Generar un circuito con rotaciones desconocidas (Rx,Ry) que prepare un estado "secreto".
2. Muestreo: Realizar N disparos (shots) para cada una de las tres bases {X,Y,Z}.
3. Estimación: Calcular los valores medios ⟨σx⟩,⟨σy⟩,⟨σz⟩.
4. Reconstrucción: Construir la matriz densidad estimada:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}(I + \langle\sigma_x\rangle\sigma_x + \langle\sigma_y\rangle\sigma_y + \langle\sigma_z\rangle\sigma_z)$$

5. Verificación de Pureza: Calcular el trazo de ρ^2. Si Tr(ρ^2)=1, el estado es puro. Si es <1, el estado es mixto (debido al ruido o al error de muestreo).

Acto 1: Tarea de simulación (Google Colab)

Ingresa a colab.research.google.com ,ve a la pestaña "GitHub" y pega la URL de nuestro repositorio(el clonado anteriormente).

Busca y abre el archivo **modulo4.ipynb**.

Ejecuta los bloques de código uno por uno (usando Shift + Enter).

Espero que les haya servido! Si quieren leer más sobre Computación Cuántica pueden hacer click a este link , estoy construyendo un Notion con un montón de conceptos para seguir aprendiendo. Cualquier feedback es bienvenido :)

Cualquier duda me mandan un email a tittiangelucci08@gmail.com sino le consultan al profe que sabe muchisimo